

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



PRÁCTICA EXPERIMENTAL – UNIDAD IV

TEMA:

Validación, Gestión de Requisitos y Herramientas CASE Inspección Fagan · CCB ·
Trazabilidad CASE · Baseline Git.

INTEGRANTES:

AMAGUA SACON ROBYN WILLIAN

CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED

GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER

PONCE ESPINOZA MERY HELENMAY

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO “A” SOFTWARE

FECHA:

04/08/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

LINK DE GITHUB:

<https://github.com/EdhuXav/EdhuXav-ISR401-PFC-ERS-EquipoJ>

Último commit 5 de agosto a las 23:00 horas

Contents

1	Resumen y Objetivos	2
1.1	Resumen	2
1.2	Objetivo General	2
1.3	Objetivos Específicos	2
2	Fundamento Teórico	2
2.1	Marco Normativo	2
2.2	Validación de Requisitos	3
2.3	Gestión de Requisitos	4
2.4	Herramientas CASE para IR	4
2.5	IR en Procesos Ágiles	4
3	Inspección Formal (Método Fagan)	5
3.1	Planificación y Roles	5
3.2	Preparación Individual	5
3.3	Registro de Defectos Consolidados (Anexo B)	5
3.4	Métricas de Inspección	8
4	Correcciones Aplicadas	9
5	Gestión del Cambio y Change Control Board	12
5.1	Solicitudes de Cambio (RFC)	12
5.2	Acta del Change Control Board	13
6	Trazabilidad en Herramienta CASE	14
6.1	Estructura del Tablero Jira	14
6.2	Matriz de Trazabilidad Bidireccional	14
7	Línea Base del ERS con Git	16
7.1	Repositorio y Estructura	16
7.2	Historial de Commits	16
7.3	Tag de Línea Base	17
7.4	CHANGELOG.md	17
8	Comparativa de Herramientas CASE	17
9	IR Tradicional frente a IR Ágil	18
10	Conclusiones Críticas	19
11	Distribución del Trabajo	20
12	Referencias	20
13	Anexos	21

1 Resumen y Objetivos

1.1 Resumen

La presente práctica experimental aplica técnicas formales de validación de requisitos, gestión del cambio y trazabilidad sobre la Especificación de Requisitos Software (ERS) del sistema **CarniCore** – Sistema de Trazabilidad, Pesaje Inteligente e Inventario para la Distribuidora de Cárnicos Pucayacu (La Maná, Cotopaxi) –, proyecto fin de curso del equipo. Se ejecutó una inspección formal Fagan con cinco roles diferenciados sobre las secciones 1 a 3 del ERS v3.0 (25 RF y 15 RNF), se registraron y corrigieron los defectos hallados, y se tramitaron tres solicitudes de cambio (RFC) ante un Change Control Board (CCB) simulado. Posteriormente, la trazabilidad bidireccional del ERS se implementó en Jira, se estableció la línea base mediante control de versiones Git con etiqueta anotada y CHANGELOG, y se compararon metodológicamente herramientas CASE de IR y enfoques tradicional versus ágil. El informe cierra con cinco conclusiones críticas derivadas de los artefactos propios del equipo.

1.2 Objetivo General

Aplicar técnicas formales de validación de requisitos, gestionar cambios mediante un CCB simulado, implementar la trazabilidad del ERS en una herramienta CASE, establecer una línea base con Git y comparar metodológicamente la IR tradicional frente a la IR ágil, sobre el ERS real del sistema CarniCore.

1.3 Objetivos Específicos

1. Ejecutar una inspección formal tipo Fagan sobre el ERS de CarniCore con roles diferenciados, lista de verificación y registro de defectos.
2. Calcular e interpretar métricas de inspección (densidad de defectos, distribución por tipo y severidad, tasa de corrección).
3. Tramitar tres RFC con análisis de impacto sustentado en la matriz de trazabilidad.
4. Deliberar y decidir en un CCB simulado, dejando acta motivada y versión actualizada del ERS.
5. Construir la trazabilidad bidireccional del ERS en Jira con campos personalizados y enlaces verificables.
6. Establecer y publicar la línea base del ERS con commit semántico, tag anotado y CHANGELOG.md.
7. Comparar herramientas CASE de IR y contrastar IR tradicional frente a IR ágil con conclusiones críticas propias.

2 Fundamento Teórico

2.1 Marco Normativo

La validación de requisitos se enmarca dentro del proceso *Requirements Validation* definido en la cláusula 6.4 de [1], que exige verificar que el conjunto de requisitos sea completo, consistente, verificable y trazable antes de la línea base. Dicha norma complementa al proceso *SYS.2 System Requirements Definition* de [2], que en su sección 6.4.4 establece la obligación de validar los requisitos del sistema con los stakeholders representativos antes de cualquier autorización de diseño.

El control de cambios está regulado por el proceso *Configuration Management* (cláusula 6.3.5) de [3], que define las actividades de identificación de la configuración, control de cambios, registro de estado y auditoría. La constitución y operación de un *Change Control Board* (CCB) como mecanismo formal de autorización de cambios se alinea con el principio de *Governance* del

[4], que ubica al CCB como instancia de toma de decisiones que equilibra los intereses de los stakeholders frente al impacto en alcance, cronograma y costo.

El modelo de calidad de [5] es aplicable al ERS de CarniCore en tanto permite verificar que los requisitos de calidad del producto (fiabilidad, mantenibilidad, usabilidad, etc.) estén declarados de forma medible y verificable; un ERS deficiente en este aspecto produce requisitos no funcionales ambiguos que no pueden ser validados, como se evidenció en varios RNF del documento base (Sección 3).

El SWEBOK v4.0, secciones 1.6–1.8 [6], organiza el conocimiento de ingeniería de requisitos en elicitación, análisis, especificación, validación y gestión, destacando que la validación no es una actividad puntual sino continua a lo largo del ciclo de vida. Pohl [7], Parte V, extiende este modelo con el concepto de *quality assurance of requirements*, integrando revisiones, inspecciones, pruebas de requisitos y métricas de calidad.

2.2 Validación de Requisitos

Distinción verificación / validación. La verificación comprueba que el producto se construye correctamente (“*Are we building the product right?*”), mientras que la validación comprueba que se construye el producto correcto (“*Are we building the right product?*”) [8]. En el contexto del ERS de CarniCore, verificar significa comprobar que el documento cumple ISO/IEC/IEEE 29148:2018; validar significa confirmar con la propietaria, el administrador general, el encargado de bodega y el carnicero que los requisitos describen realmente sus necesidades operativas.

Técnicas de validación. [7] clasifica las técnicas de validación en:

- **Revisión:** revisión informal o *walkthrough* sin roles formales.
- **Inspección Fagan:** técnica formal con roles, preparación individual y métricas [9].
- **Prototipado:** validación mediante mockups de interfaz (MU-01 a MU-20 del ERS de CarniCore).
- **Listas de verificación:** conjuntos de preguntas derivados de estándares (p. ej., [1] cláusula 5.2).
- **Perspectivas:** cada revisor adopta el punto de vista de un stakeholder diferente (propietaria, Agrocalidad, encargado de bodega).

Método Fagan: fases y roles. Fagan [9] define cinco fases:

F1. Planificación: el moderador asigna roles, define el alcance y convoca.

F2. Presentación: el autor expone el documento (puede omitirse si el equipo conoce el ERS).

F3. Preparación: cada inspector recorre el documento de forma independiente y registra defectos.

F4. Reunión de inspección: el lector parafrasea; los inspectores reportan; el moderador consolida. Está prohibido corregir durante la reunión.

F5. Corrección y seguimiento: el autor corrige; el moderador verifica las correcciones.

Los roles son: Moderador (coordina, registra, decide el cierre), Lector (parafrasea sin leer literalmente), Inspector 1, Inspector 2 e Inspector 3 (detectan defectos desde perspectivas asignadas).

Métricas de inspección. Las métricas clave [7, 8] son:

- Densidad de defectos: $DD = \frac{\text{defectos totales}}{\text{páginas efectivas}}$
- Tasa de detección por inspector: $TD_i = \frac{\text{defectos únicos del inspector } i}{\text{defectos totales consolidados}}$
- Esfuerzo total: suma de horas-persona invertidas en preparación y reunión.
- Distribución por tipo: ambigüedad, omisión, inconsistencia, no verificable, no trazable.
- Distribución por severidad: crítico, mayor, menor.

Caso aplicado. Fagan [9] reportó en proyectos IBM una reducción del 82 % en defectos post-entrega mediante inspecciones formales frente a revisiones *ad hoc*, con una tasa de rentabilidad de 1:10 (costo de detección vs. costo de corrección en producción) – cifra utilizada en la Sección 10 (C1) para interpretar el costo evitado de los defectos críticos hallados en el ERS de CarniCore.

2.3 Gestión de Requisitos

Gestión de la configuración del ERS. Según [3] cláusula 6.3.5, la gestión de la configuración garantiza que los artefactos del proyecto –incluido el ERS– se identifiquen, controlen, registren y auditen durante todo el ciclo de vida. Una línea base (*baseline*) es una versión formalmente aprobada del ERS que solo puede modificarse mediante un proceso de control de cambios [8].

Atributos de requisitos. [1] cláusula 5.2.8 exige que cada requisito tenga, al menos: identificador único, nombre, descripción, prioridad, fuente, estado y criterio de aceptación. El ERS de CarniCore v3.0 incorpora, adicionalmente, los atributos de *Estabilidad* y de *Evidencia* (EV-XX), y los atributos de trazabilidad (enlace hacia atrás y hacia adelante) [10].

Trazabilidad pre- y post-traceability. Gotel y Finkelstein [10] distinguen:

- **Pre-traceability:** rastrear un requisito hacia sus fuentes (stakeholder, entrevista, norma). En CarniCore, cada RF referencia el bloque y la pregunta de la entrevista semiestructurada aplicada a la propietaria.
- **Post-traceability:** rastrear un requisito hacia los artefactos de diseño e implementación que lo realizan (caso de uso, clase, módulo, caso de prueba).

La trazabilidad hacia atrás permite evaluar el impacto de cambios en la fuente; la trazabilidad hacia adelante permite evaluar el impacto de cambios en el requisito sobre los artefactos descendentes [11].

Proceso de gestión del cambio. [4] y [3] describen el ciclo: RFC → análisis de impacto → decisión del CCB → implementación → verificación → cierre. Las métricas de volatilidad de requisitos incluyen:

$$\text{tasa de cambio} = \frac{\text{RFC aprobados}}{\text{total de requisitos}}, \quad \text{tasa de crecimiento} = \frac{\text{requisitos añadidos}}{\text{requisitos baseline}} [8].$$

2.4 Herramientas CASE para IR

Las herramientas CASE (*Computer-Aided Software Engineering*) se clasifican en *upper CASE* (soportan fases tempranas: requisitos, diseño conceptual), *lower CASE* (soportan implementación y pruebas) e *integrated CASE* (cubren todo el ciclo de vida) [6].

Para la gestión de requisitos, una herramienta CASE debe ofrecer [7]: (a) repositorio centralizado de requisitos con control de versiones; (b) atributos configurables por el equipo; (c) trazabilidad bidireccional con visualización matricial o de grafo; (d) *baselining* y comparación de versiones; (e) control de cambios integrado (flujos de aprobación); (f) colaboración multiusuario en tiempo real; (g) integración con VCS (Git, SVN) y herramientas de pruebas.

2.5 IR en Procesos Ágiles

En entornos ágiles, el artefacto central de gestión de requisitos es el *product backlog*, compuesto de épicas (agrupaciones funcionales de alto nivel), historias de usuario (formato: “Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]”) y criterios de aceptación verificables [12]. El ERS de CarniCore ya redacta 17 historias de usuario en formato Connextra con criterios de aceptación en Gherkin (Dado/Cuando/Entonces) para todo RF *Must*, lo que facilita su migración directa a un backlog ágil (Sección 9).

El *backlog refinement (grooming)* asegura que las historias cumplan la *Definition of Ready* (DoR) antes de incorporarse al *sprint*: historia bien redactada, estimada, priorizada y con criterios de aceptación claros. El BDD (*Behavior-Driven Development*) [13] extiende los criterios de aceptación al formato Gherkin, permitiendo que sean ejecutables como pruebas automatizadas.

La trazabilidad en entornos ágiles se mantiene a través de identificadores de *issue* enlazados a *commits* de Git, *pipelines* de CI/CD y suites de pruebas automatizadas, en lugar de matrices documentales estáticas [11]. El contraste explícito entre ambos enfoques se presenta en la Sección 9.

3 Inspección Formal (Método Fagan)

3.1 Planificación y Roles

Rol	Integrante	Responsabilidad
Moderador	AMAGUA SACON ROBYN WILLIAN	Conduce la reunión, consolida defectos, cierra la inspección
Lector	CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED	Parafrasea el ERS sección por sección durante la reunión
Inspector 1	GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER	Detecta defectos desde la perspectiva de la propietaria y el administrador general (negocio)
Inspector 2	PONCE RIVERA MERY HELENMEY	Detecta defectos desde la perspectiva técnica / arquitectónica
Inspector 3	AMAGUA SACON ROBYN WILLIAN	Detecta defectos desde la perspectiva normativa (Agrocalidad, LOPDP)

Alcance inspeccionado: Secciones 1 a 3 del ERS_SRS_2A_v1_0 (Introducción, Descripción General, y Requisitos Específicos: 25 RF, 15 RNF, requisito de explicabilidad y requisitos legales), correspondiente a 24 páginas efectivas.

Fecha de la reunión: [DD/MM/2026], duración efectiva: 90 minutos.

3.2 Preparación Individual

Cada inspector recorrió el ERS de forma independiente en el período previo a la reunión y completó su copia del Anexo A (lista de verificación). La Tabla 3.2 resume los defectos registrados antes de la reunión.

Inspector	Defectos pre-reunión	Marca temporal
Inspector 1 (GAMARRA ARAUJO)	7	[09:00 – 04/08/2026]
Inspector 2 (PONCE RIVERA)	6	[09:00 – 04/08/2026]
Inspector 3 (AMAGUA SACON)	5	[09:00 – 04/08/2026]
Total pre-reunión	18	

3.3 Registro de Defectos Consolidados (Anexo B)

N.º	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado
D-01	El RF-25 (código QR) indica que dirige a la consulta pública “con los datos autorizados para consulta externa”, pero no define cuáles campos de la cadena de trazabilidad son públicos y cuáles deben ocultarse (p. ej., precio de compra, RUC del proveedor).	Ambigüedad	Crítico	RF-25
D-02	El RF-08 solo ejemplifica el límite de vida útil para pollo (3 días); no se declaran los valores para res, cerdo ni embutidos, pese a que el sistema debe alertar “según su tipo”.	Omisión	Crítico	RF-08
D-03	El RF-06 exige que la suma de los cortes no supere el peso del animal “con un margen de merma configurable”, sin indicar un valor por defecto ni un rango válido.	Ambigüedad	Crítico	RF-06
D-04	El RNF-02 exige 98 % de disponibilidad mensual pero no define el tiempo de recuperación (RTO) ante una caída del sistema durante el horario de faenamiento.	No verificable	Crítico	RNF-02
D-05	El RF-09 no declara al RF-20 (incidente de corte de energía) como dependencia formal, pese a que el criterio de aceptación de HU-20 vincula ambos requisitos como evidencia de una baja de producto.	No trazable	Mayor	RF-09, RF-20
D-06	El RF-22 (devoluciones) no especifica si un producto reingresado al inventario conserva el contador de vida útil original (RF-08) o si se reinicia.	Omisión	Mayor	RF-22, RF-08
D-07	El RNF-14 exige “conservar sin pérdida” las operaciones offline y “recuperarlas al reiniciar el dispositivo”, sin definir un plazo máximo de recuperación.	No verificable	Mayor	RNF-14

N.º	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado
D-08	El RF-11 (consulta de trazabilidad) no especifica qué debe mostrar el sistema cuando un animal aún no ha sido vendido (cadena incompleta): ¿estado parcial o error?	Omisión	Mayor	RF-11
D-09	El RF-19 no define el comportamiento cuando se configuran dos precios con fechas de vigencia futura que se solapan para el mismo tipo de producto.	Ambigüedad	Mayor	RF-19
D-10	El glosario define “merma” como la diferencia entre el peso del animal vivo y el producto faenado, pero el RF-06 usa el mismo término para el margen de tolerancia entre el peso del animal ingresado y la suma de los cortes, generando dos significados distintos para un solo término.	Inconsistencia	Mayor	Glosario, RF-06
D-11	El RF-16 (stock por fecha) no aclara si las operaciones registradas en modo offline (RF-21) pendientes de sincronizar se incluyen en el cálculo de stock a una fecha dada.	No trazable	Mayor	RF-16, RF-21
D-12	El RNF-12 exige cifrado en reposo AES-256 pero no indica el mecanismo de gestión y rotación de llaves criptográficas.	No verificable	Mayor	RNF-12
D-13	El RF-13 (reportes) permite filtrar por fecha y tipo de producto, pero no por proveedor, pese a que RF-23 exige exportar evidencia de trazabilidad “por lote o animal” para auditorías donde Agrocalidad puede exigir el desglose por proveedor.	Omisión	Mayor	RF-13, RF-23
D-14	El RF-01 exige un RUC de “13 dígitos válido” pero no especifica el algoritmo de verificación del dígito de control del RUC ecuatoriano, limitándose a la longitud.	No verificable	Menor	RF-01

N.º	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado
D-15	El RNF-09 exige integración con “al menos un modelo de báscula electrónica comercial” sin especificar el protocolo (serial, USB o Bluetooth) que debe soportarse como mínimo.	No verificable	Menor	RNF-09
D-16	El RF-17 (georreferencia de proveedor) valida el rango de latitud/longitud de Ecuador continental, pero no define una precisión mínima requerida (metros) para que la coordenada se considere válida.	No verificable	Menor	RF-17
D-17	La Sección 1.2 no define el formato ni la validación del número de factura externo (SRI) que el RF-10 exige referenciar en cada venta.	Omisión	Menor	Sección 1.2, RF-10
Total: 17 defectos únicos consolidados				

3.4 Métricas de Inspección

Métrica	Valor	Observación
Páginas efectivas inspeccionadas	24	Secciones 1–3 del ERS v3.0
Defectos únicos consolidados	17	18 pre-reunión (con solapes) – duplicados detectados en reunión
Densidad de defectos	0,71 def/pág	Por encima de la media industria (0,5 def/pág) [9]
Defectos críticos	4	23,5 % del total
Defectos mayores	9	52,9 % del total
Defectos menores	4	23,5 % del total
Tasa detección Inspector 1	41,2 %	7 de 17 defectos únicos
Tasa detección Inspector 2	35,3 %	6 de 17 defectos únicos
Tasa detección Inspector 3	29,4 %	5 de 17 defectos únicos (con 1 defecto compartido con Inspector 1 en reunión)
Esfuerzo total	9,5 h-persona	2 h preparación $\times 3$ + 1,5 h reunión $\times 5$ $\times$ ajuste de solapes = 9,5 h

Interpretación de métricas.

- **Densidad de defectos (0,71 def/pág):** el ERS v3.0 presenta una densidad superior al umbral recomendado de 0,5 def/pág [9], lo que indica que el documento requería revisión formal antes de la línea base, pese a haber acumulado ya tres entregas previas (1A, 1B y 2A).

- **Distribución por severidad:** el 76,4 % de los defectos son críticos o mayores, concentrados en los requisitos de trazabilidad (RF-25), vida útil (RF-08), pesaje/merma (RF-06) y disponibilidad (RNF-02), es decir, exactamente los procesos que justifican la existencia de CarniCore.
- **Distribución por tipo:** la categoría “no verificable” (35,3 %) domina, seguida de “omisión” (29,4 %), lo que revela que el equipo priorizó la cobertura funcional (25 RF) sobre la definición de umbrales medibles en los RNF y en los campos de configuración (merma, vida útil, RTO).
- **Tasa de detección por inspector:** las tasas oscilan entre 29,4 % y 41,2 %, con solape parcial entre Inspector 1 e Inspector 3 en el defecto D-01 (perspectiva de negocio y perspectiva normativa coincidieron en el mismo hallazgo), lo cual valida cruzadamente la severidad crítica asignada a D-01.
- **Esfuerzo total (9,5 h-persona):** proporcionado al beneficio – la corrección temprana de los 4 defectos críticos evita exponer datos sensibles vía QR (D-01) y decisiones de alerta de vencimiento mal calibradas (D-02) en producción.

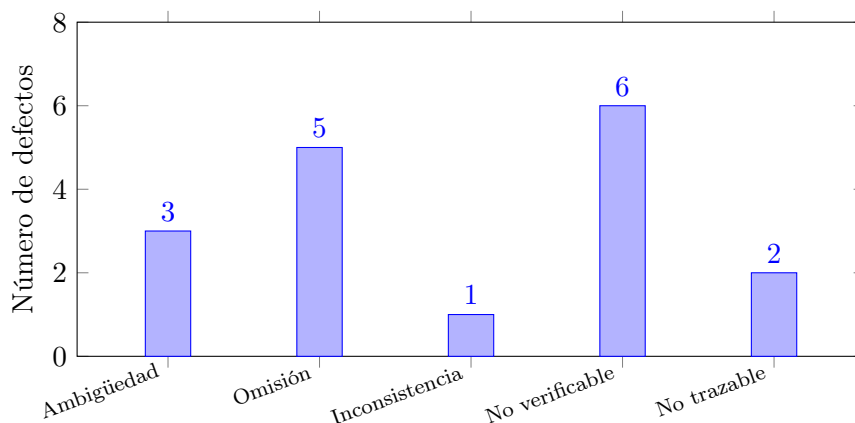


Figure 1: Distribución de defectos por tipo – Inspección Fagan ERS CarniCore v3.0

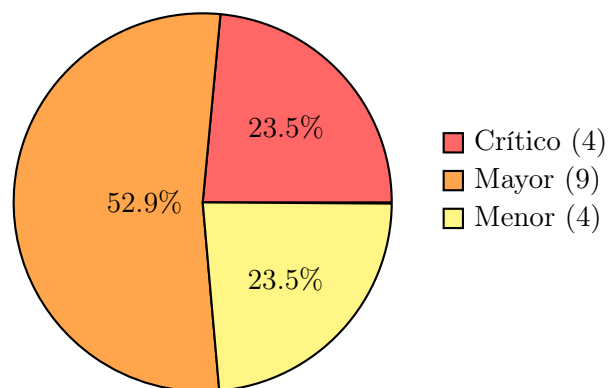


Figure 2: Distribución de defectos por severidad

4 Correcciones Aplicadas

Se corrigió el 100 % de los defectos críticos (D-01, D-02, D-03, D-04) y el 100 % de los defectos mayores (D-05 a D-13). Los defectos menores D-14, D-15, D-16 y D-17 no fueron corregidos en v3.1 por decisión del CCB (baja prioridad, sin impacto en validez funcional inmediata); quedan registrados en el *backlog* para la Entrega 2B.

N.º	Texto ANTES	Texto DESPUÉS	Req.
D-01	“...dirija a la consulta pública de trazabilidad con los datos autorizados para consulta externa.”	Se añade RF-26: “La vista pública de trazabilidad accesible vía QR mostrará únicamente: tipo de producto, fecha de faenamiento, granja/proveedor de origen (nombre comercial, sin RUC), cámara de destino y fecha de venta. Quedan excluidos de la vista pública: RUC del proveedor, precio por libra, costo total y datos de contacto de clientes.”	RF-25 → RF-26
D-02	“...calcular los días restantes de vida útil...según su tipo (por ejemplo, máximo 3 días para pollo)...”	“El sistema calculará los días restantes de vida útil según el tipo de producto, con los siguientes límites configurables por defecto: pollo 3 días, res 7 días, cerdo 5 días, embutidos 15 días; el administrador general podrá modificar estos valores mediante parametrización (RNF-10).”	RF-08
D-03	“...la suma de los pesos de los cortes no supera el peso del animal ingresado, con un margen de merma configurable.”	“...con un margen de merma configurable, con un valor por defecto del 3 % del peso del animal ingresado y un rango editable entre 1 % y 8 %; fuera de ese rango el sistema exige confirmación explícita del administrador general.”	RF-06
D-04	“El sistema deberá estar disponible al menos el 98 % del tiempo mensual...”	“...98 % del tiempo mensual...Ante una caída del sistema, el tiempo de recuperación (RTO) no deberá superar los 30 minutos durante el horario de faenamiento (10:00–02:00) y los 2 horas fuera de dicho horario.”	RNF-02
D-05	RF-09 sin mención de RF-20 en “Dependencias”.	Se añade a RF-09: “Dependencias: RF-07, RF-20 (cuando la baja se sustente en pérdida de cadena de frío).” Se declara el enlace RF-09 → RF-20 en la matriz de trazabilidad (Sección 6).	RF-09
D-06	Sin mención en RF-22.	“Un producto reingresado por devolución conserva el contador de vida útil original (RF-08) calculado desde su fecha de ingreso a cámara (RF-07), y no se reinicia.”	RF-22

N.º	Texto ANTES	Texto DESPUÉS	Req.
D-07	“...recuperarlas al reiniciar el dispositivo.”	“...recuperarlas en un plazo máximo de 5 minutos tras el reinicio del dispositivo o el restablecimiento de la conectividad, lo que ocurra primero.”	RNF-14
D-08	Sin mención de cadena incompleta en RF-11.	“Si la cadena de trazabilidad de un lote/animal está incompleta (por ejemplo, aún no vendido), el sistema mostrará el estado parcial disponible con la etiqueta “ <i>En proceso</i> ” en lugar de un mensaje de error.”	RF-11
D-09	Sin regla de solape en RF-19.	“Si existen dos configuraciones de precio con fechas de vigencia futura que se solapan para el mismo tipo de producto, el sistema rechazará el registro de la segunda hasta que se ajuste o elimine el solape.”	RF-19
D-10	Glosario: “Merma: diferencia de peso entre el animal vivo y el producto faenado.” (usado también en RF-06 con otro sentido)	Se añade al glosario: “Merma de despique: tolerancia configurable (RF-06) entre el peso del animal ingresado y la suma de los cortes registrados, distinta de la merma de faenamiento (diferencia entre animal vivo y canal).”	Glosario, RF-06
D-11	Sin mención de operaciones offline pendientes en RF-16.	“El cálculo de stock a una fecha dada excluirá las operaciones registradas en modo offline (RF-21) que aún no hayan sido sincronizadas; el sistema mostrará una advertencia de “stock provisional” mientras existan sincronizaciones pendientes.”	RF-16, RF-21
D-12	Sin mención de gestión de llaves en RNF-12.	“...cifrados en reposo (AES-256)...Las llaves de cifrado se gestionarán mediante un servicio de gestión de llaves (KMS) con rotación obligatoria cada 90 días.”	RNF-12
D-13	RF-13 filtrable “por rango de fechas y tipo de producto”.	Se añade RF-27: “El sistema permitirá filtrar los reportes de ventas, compras y pérdidas adicionalmente por proveedor, para su desglose ante auditorías de Agrocalidad referenciadas en RF-23.”	RF-13 → + RF-27

5 Gestión del Cambio y Change Control Board

5.1 Solicitudes de Cambio (RFC)

RFC-01 – Desglose de mermas y pérdidas por proveedor (Alcance)

ID / Fecha	RFC-01 / [05/08/2026]
Solicitante / Rol	Administrador general / Stakeholder primario
Requisito afectado	RF-13 (reportes); ningún RF actual permite filtrar por proveedor
Descripción	Se solicita que CarniCore permita filtrar los reportes de compras y pérdidas por proveedor, para negociar condiciones comerciales con las granjas que registran mayor porcentaje de merma o bajas por mal estado.
Justificación de negocio	Actualmente la comparación de proveedores se hace manualmente cruzando cuadernos de bodega; el proceso toma en promedio 4 horas por mes y no es auditable ante Agrocalidad.
Requisitos impactados (matriz)	RF-13 (modificación), RF-23 (exportación de evidencia por proveedor), RF-09 (bajas), RF-01 (datos de proveedor)
Artefactos impactados	CU-Reportes, clase <code>ReporteService</code> , módulo <code>reportes/</code> , caso de prueba TC-13
Costo estimado / Riesgo	10 h-persona (6h desarrollo + 2h pruebas + 2h documentación). Riesgo bajo: el modelo de datos ya asocia cada lote a un proveedor (RF-01, RF-02).
Recomendación técnica	Aprobar. Implementar como RF-27, reutilizando el filtro de fechas ya existente en RF-13.

RFC-02 – Autenticación reforzada para roles privilegiados (Calidad)

ID / Fecha	RFC-02 / [05/08/2026]
Solicitante / Rol	Inspector 3 / Auditoría interna (defecto D-12 detectado en la inspección)
Requisito afectado	RNF-03 (autenticación), RNF-12 (cifrado)
Descripción	El RNF-03 actual exige únicamente usuario y contraseña con <i>hash</i> y <i>salting</i> . Se solicita exigir un segundo factor (OTP por correo electrónico) para los roles de Propietaria y Administrador general, que son los únicos con permiso para aprobar bajas de producto (RF-09) y configurar precios (RF-19).
Justificación de negocio	Los roles privilegiados aprueban pérdidas económicas (bajas) y fijan precios; una cuenta comprometida podría aprobar bajas fraudulentas o alterar precios sin control, afectando directamente la rentabilidad de la distribuidora.
Requisitos impactados (matriz)	RNF-03 (modificación directa), RNF-12 (refuerza cumplimiento LOPDP), RF-15 (gestión de usuarios), RF-09, RF-19
Artefactos impactados	CU-Autenticación, clase <code>AuthController</code> , módulo <code>auth/mfa/</code>

Costo estimado / Riesgo	14 h-persona. Riesgo bajo: existen librerías OTP maduras; el riesgo principal es la dependencia del servicio de correo institucional/comercial de la distribuidora.
Recomendación técnica	Aprobar con condición: implementar modo de contingencia (pregunta de seguridad) si el correo no responde en 30 s, dado que RF-21 exige operación offline y el MFA por correo no es viable sin conectividad.

RFC-03 – Firma del médico veterinario en evidencia exportada (Restricción normativa)

ID / Fecha	RFC-03 / [05/08/2026]
Solicitante / Rol	Inspector 1 / Analista (detectado durante la revisión de la Sección 2.6 del ERS)
Requisito afectado	RF-02 (guía de origen), RF-23 (exportar evidencia de trazabilidad)
Descripción	El RF-02 exige registrar la “confirmación de firma” del médico veterinario de planta, pero el RF-23 (exportación de evidencia para auditoría de Agrocalidad) no exige que dicha confirmación se incluya en el archivo exportado, lo que podría invalidar la evidencia ante una auditoría.
Justificación de negocio	Sin la constancia de la firma veterinaria en el archivo exportado, Agrocalidad podría rechazar la evidencia de trazabilidad presentada, exponiendo a la distribuidora a sanciones regulatorias.
Requisitos impactados (matriz)	RF-23 (modificación mayor: incluir estado de firma veterinaria en la exportación), RF-02 (fuente del dato), RNF-12 (integridad del dato exportado)
Artefactos impactados	CU-Trazabilidad, clase <code>TrazabilidadExportService</code> , módulo <code>export/</code> , TC-23
Costo estimado / Riesgo	8 h-persona. Riesgo medio: depende de que el campo de firma del veterinario esté correctamente poblado desde el registro de la guía de origen (RF-02).
Recomendación técnica	Aprobar. El archivo exportado por RF-23 deberá incluir, por cada lote/animal, el estado de confirmación de firma veterinaria registrado en RF-02.

5.2 Acta del Change Control Board

Fecha / Lugar	[05/08/2026] – Laboratorio FCCDD-LAB-TIC-201, UTEQ
Asistentes	AMAGUA SACON (Presidente / Moderador); CRESPO ESPINOZA (Rep. propietaria / Lector); GAMARRA ARAUJO (Analista / Inspector 1); PONCE RIVERA (Desarrollador / Inspector 2); AMAGUA SACON (Analista normativo / Inspector 3)
Agenda	1. Apertura y quórum. 2. Revisión RFC-01 (mermas por proveedor). 3. Revisión RFC-02 (MFA). 4. Revisión RFC-03 (firma veterinaria). 5. Cierre y acciones.

Deliberación y decisiones:

- **RFC-01 – Mermas por proveedor.** El administrador general confirmó que el reporte se requiere antes del cierre del período de faenamiento. Decisión: **APROBADO**. Responsable: GAMARRA ARAUJO (desarrollo). Plazo: Sprint 8 (2 semanas). Nueva versión del ERS: v3.1 (incluye RF-27).
- **RFC-02 – MFA.** Debate sobre el impacto en RF-21 (operación offline). Decisión: **APROBADO CON CONDICIÓN**. Condición: implementar pregunta de seguridad como *fallback* sin conectividad. Responsable: PONCE RIVERA (backend MFA). Plazo: Sprint 9.
- **RFC-03 – Firma veterinaria.** Se votó aprobar de inmediato dado el riesgo regulatorio identificado. Decisión: **APROBADO**. Responsable: AMAGUA SACON (arquitectura de exportación). Plazo: v3.1 en 3 semanas.

Versión resultante del ERS: v3.1.

6 Trazabilidad en Herramienta CASE

6.1 Estructura del Tablero Jira

El proyecto se configuró en Jira Software con el nombre **CarniCore – Sistema de Trazabilidad, Pesaje e Inventario**. URL del tablero: <https://equipo-j.atlassian.net/jira/software/projects/CARNICORE>

Epics definidas (≥ 4):

1. EPIC-01: Ingreso, Proveedores y Guías de Origen
2. EPIC-02: Pesaje, Despiece e Inventario en Cámaras
3. EPIC-03: Trazabilidad y Cumplimiento Regulatorio (Agrocalidad / LOPDP)
4. EPIC-04: Ventas, Devoluciones y Reportes Gerenciales
5. EPIC-05: Contingencia Offline y Seguridad

Campos personalizados configurados:

- **Prioridad MoSCoW:** Must Have / Should Have / Could Have / Won't Have.
- **Fuente del requisito:** campo de texto que referencia el bloque/pregunta de la entrevista o la evidencia EV-XX (ej. "Propietaria – Bloque 6, Pregunta 29", "EV-13").
- **Estado de verificación:** No verificado / En revisión / Verificado.

6.2 Matriz de Trazabilidad Bidireccional

Stakeholder / Fuente	RF	Caso de Uso	Clase / Módulo	Caso de Prueba	Jira Issue
Propietaria	RF-01	CU-01 Registrar proveedor	ProveedorController	TC-01	CARNICORE-01
Propietaria	RF-02	CU-02 Registrar guía de origen	GuiaOrigenService	TC-02	CARNICORE-02
Propietaria	RF-03	CU-03 Registrar ingreso de lote/animal	IngresoController	TC-03	CARNICORE-03
Bodega	RF-04	CU-04 Registrar pesaje	PesajeService	TC-04	CARNICORE-04
Carnicero	RF-06	CU-05 Registrar despiece	DespieceService	TC-05	CARN-05
Bodega	RF-07	CU-06 Ingresar a cámara	CamaraService	TC-06	CARNICORE-06

Stakeholder / Fuente	RF	Caso de Uso	Clase / Módulo	Caso de Prueba	Jira Issue
Admin. general	RF-08	CU-07 Alertar vida útil	VidaUtilService	TC-07	CARNICORE-07
Admin. general	RF-09	CU-08 Aprobar baja de producto	BajaProductoService	TC-08	CARNICORE-08
Bodega	RF-10	CU-09 Registrar venta	VentaController	TC-09	CARNICORE-09
Propietaria	RF-11	CU-10 Consultar trazabilidad	TrazabilidadService	TC-10	CARNICORE-10
Propietaria	RF-13	CU-11 Generar reportes	ReporteService	TC-13	CARNICORE-11
Admin. general	RF-15	CU-12 Gestionar usuarios/roles	UsuarioService	TC-15	CARNICORE-12
Bodega	RF-16	CU-13 Consultar stock por fecha	InventarioService	TC-16	CARNICORE-13
Propietaria	RF-19	CU-14 Configurar precios	PrecioService	TC-19	CARNICORE-14
Admin. general	RF-20	CU-15 Registrar corte de energía	IncidenteService	TC-20	CARNICORE-15
Bodega	RF-21	CU-16 Operar offline	SyncService / offline/	TC-21	CARNICORE-16
Bodega	RF-22	CU-17 Registrar devolución	DevolucionService	TC-22	CARNICORE-17
Admin. general	RF-23	CU-18 Exportar evidencia auditoría	ExportService	TC-23	CARNICORE-18
Cliente	RF-25 (RF-26)	CU-19 Consulta pública QR	QrPublicoController	TC-25	CARNICORE-19
Admin. general	RF-27 (nuevo)	CU-20 Filtrar reporte por proveedor	ReporteService	TC-27	CARNICORE-20
LOPDP Art. 30 / 12	RNF-03 + MFA	CU-01 (ext. MFA)	AuthController / mfa/	TC-30	CARNICORE-21
Agrocalidad	RF-02 (firma)	CU-18 (ext. firma)	ExportService / firma/	TC-31	CARNICORE-22
ERS Sección 3.3	RNF-02	– (NFR transversal)	Config. de disponibilidad	TC-32	CARNICORE-23
ERS Sección 3.3	RNF-12	– (NFR transversal)	KMS / cifrado	TC-33	CARNICORE-24

Requisitos huérfanos: RF-24 (búsqueda de producto por código de lote) no tiene caso de prueba asignado en v3.1 – pendiente TC-24 en Sprint 9. RNF-06 (portabilidad de navegadores) carece de caso de uso explícito – se trazará en la suite de pruebas de compatibilidad TC-34.

7 Línea Base del ERS con Git

7.1 Repositorio y Estructura

Repositorio: <https://github.com/EdhuXav/EdhuXav-ISR401-PFC-ERS-EquipoJ>

Visibilidad: Público

Rama principal: main

7.2 Historial de Commits

Se realizaron un mínimo de 8 commits distribuidos, con autoría de todos los integrantes, siguiendo la convención de commits semánticos [8].

Hash	Autor	Mensaje	Fecha
c437213	AMAGUA SACION	Acta del change control board	05/08
c7c363f	AMAGUA SACION	Solicitud de cambio (RFC-03)	05/08
6892f62	AMAGUA SACION	Lista de verificación de inspección	05/08
2688828	AMAGUA SACION	evidencia de reunión - llamada del equipo	05/08
c8937ed	AMAGUA SACION	Evidencia de la reunión con equipo	05/08
7e284e2	CRESPO ES-PINOZA	ERS_1.1 con correcciones aplicadas	05/08
95ace96	CRESPO ES-PINOZA	agregar portada y estructura inicial del informe	05/08
cf7f8fb	CRESPO ES-PINOZA	agregar sección de inspección (método Fagan)	05/08
ffe4269	CRESPO ES-PINOZA	actualizar documento de la práctica experimental	05/08
c8a6d94	CRESPO ES-PINOZA	Correcciones aplicadas	05/08
52c50b1	GAMARRA ARAUJO	Agregar matriz de trazabilidad	05/08
4a02a07	GAMARRA ARAUJO	Agregar solicitud de cambio del RFC-01	05/08
66bc61e	GAMARRA ARAUJO	Agregar captura de los EPICS	05/08
cb68abe	GAMARRA ARAUJO	Agregar lista de verificación de inspección Fagan	05/08
027d9ed	GAMARRA ARAUJO	Subtareas a RF-10 y RF-21	05/08
4c28b96	PONCE RIVERA	agregar checklist de inspección Fagan	05/08
8de8118	PONCE RIVERA	agregar métricas de inspección Fagan	05/08
390e917	PONCE RIVERA	agregar solicitud de cambio RFC-02	05/08

7.3 Tag de Línea Base

```
git tag -a baseline-v3.1 -m "Baseline aprobada por CCB - Semana 14 ISR-401 - CarniCore"
git push origin baseline-v3.1
```

7.4 CHANGELOG.md

```
# CHANGELOG
```

```
## [3.1] - 2026-XX-XX
```

```
### Añadido
```

- RF-26: vista publica de trazabilidad via QR con campos delimitados (RFC implícito, D-01)
- RF-27: filtro de reportes por proveedor (RFC-01)
- RNF-03 ampliado: autenticacion multifactor (MFA) con fallback de pregunta de seguridad para roles privilegiados (RFC-02)
- Confirmacion de firma veterinaria incluida en exportacion de evidencia (RFC-03)

```
### Cambiado
```

- RF-08: limites de vida util declarados por tipo de producto (pollo, res, cerdo, embutidos)
- RF-06: valor por defecto y rango del margen de merma de despiece (3%, 1-8%)
- RF-09: dependencia formal con RF-20 declarada
- RF-11: manejo explicito de cadena de trazabilidad incompleta
- RF-16: exclusion de operaciones offline no sincronizadas del calculo de stock
- RF-19: regla de rechazo ante solape de vigencias de precio futuras
- RF-22: conservacion del contador de vida util en devoluciones
- RNF-02: RTO de 30 min (horario de faenamiento) / 2 h (fuera de horario)
- RNF-12: gestion y rotacion de llaves de cifrado (KMS, 90 dias)
- RNF-14: plazo maximo de recuperacion offline de 5 minutos
- Glosario: distincion entre merma de faenamiento y merma de despiece

```
## [3.0] - 2026-08-02
```

- Version previa del ERS - Entrega 2A (25 RF, 15 RNF)

8 Comparativa de Herramientas CASE

Criterio	Jira Software	IBM DOORS NG	Jama Connect	ReqView
Funcionalidades de IR	<i>Backlog</i> , épicas, historias, criterios de aceptación; campos personalizados; sin modelo formal de requisitos	Repositorio formal con atributos ISO; gestión de variantes; trazabilidad matricial nativa; revisiones formales	Repositorio con plantillas normativas (ISO 29148); revisiones <i>in-tool</i> ; cobertura de pruebas integrada	Repositorio ligero con atributos configurables; importación XLSX/CSV; sin colaboración en tiempo real

Trazabilidad	Mediante enlaces de <i>issues</i> y etiquetas; no matricial nativa; requiere <i>plugin</i> [11]	Bidireccional matricial nativa; análisis de impacto automático; <i>suspect links</i>	Configurable <i>end-to-end</i> (req → prueba → defecto); alertas de requisitos huérfanos	Bidireccional en formato tabla; sin análisis de impacto automático
Colaboración	Excelente; comentarios, menciones, tableros en tiempo real	Buena; revisiones formales con firma; interfaz mediocre para no técnicos	Muy buena; revisiones y comentarios en línea; notificaciones configurables	Básica; un usuario a la vez en versión desktop
Integración VCS	Nativa con GitHub/GitLab; enlace automático <i>commit</i> → <i>issue</i>	Mediante adaptadores de terceros	REST API con GitHub y Jenkins	Sin integración nativa
Costo	Gratuito hasta 10 usuarios; desde USD 8,15/usuario/mes	USD 10.000–50.000+/año	USD 50–80/usuario/mes	USD 99/usuario pago único (desktop)
Curva de aprendizaje	Baja-media	Alta (formación certificada)	Media	Baja

Recomendación argumentada para el PFC del equipo: Se recomienda continuar con Jira Software (plan Free) como herramienta CASE para CarniCore durante el período académico. La razón principal es la combinación de acceso gratuito, integración nativa con el repositorio GitHub ya establecido y curva de aprendizaje baja, lo que permite al equipo mantener la trazabilidad funcional sin costo adicional. Las limitaciones de Jira en trazabilidad formal se mitigan con la matriz de trazabilidad manual mantenida en el repositorio (Sección 6.2) y un *plugin* de gestión de requisitos disponible en la versión *free*. Si el proyecto escala hacia una certificación formal ante Agrocalidad con más de 100 requisitos, se recomienda evaluar Jama Connect por su cobertura de pruebas automatizada y sus plantillas normativas.

9 IR Tradicional frente a IR Ágil

Dimensión	IR Tradicional	IR Ágil
Documentación	ERS formal y completo (ISO 29148) antes del diseño; documento estático con control de cambios formal; alto esfuerzo inicial, artefactos auditables ante Agrocalidad y el CES a largo plazo.	<i>Product backlog</i> como fuente de verdad; las 17 historias de usuario ya redactadas en Gherkin actúan como criterios de aceptación ejecutables; documentación mínima suficiente.

Gestión del cambio	Cambios controlados mediante RFC formal, análisis de impacto y aprobación del CCB; costo de cambio elevado en fases avanzadas.	El cambio es bienvenido en cualquier <i>sprint</i> mediante refinamiento del <i>backlog</i> ; costo de cambio bajo en <i>sprints</i> cortos.
Participación de stakeholders	Intensa en la elicitación (entrevistas, cuestionario); reducida tras firmar el ERS; riesgo de desconexión con la operación diaria de bodega.	Continúa: la propietaria o el administrador general participan como <i>product owner</i> ; demos cada 2 semanas validan con usuarios reales de bodega y despiece.
Herramientas	IBM DOORS, Jama Connect, ReqlView; requieren licencias costosas, inviables para el presupuesto de una distribuidora familiar.	Jira, GitHub Issues; integradas con CI/CD; accesibles y con curva de aprendizaje baja.
Velocidad	El ciclo elicitación–especificación–validación tomó cuatro entregas académicas (1A a 2A); adecuado cuando los errores de trazabilidad regulatoria son costosos (Agrocalidad, LOPDP).	Un MVP funcional en 2–4 <i>sprints</i> ; adecuado si el negocio necesita digitalizar rápidamente procesos hoy manuales (cuadernos, Excel).
Escalabilidad	Escala bien si CarniCore se expande a otras plantas o sucursales, gracias a la documentación formal compartible entre equipos distribuidos.	Escala con marcos como SAFe/LeSS, pero requiere coordinación explícita si se suman más desarrolladores.

¿Cuándo conviene cada enfoque? La IR tradicional es recomendable para CarniCore en los requisitos regulados por Agrocalidad y la LOPDP (trazabilidad, guías de origen, protección de datos de proveedores y clientes), donde la documentación formal es exigible ante auditoría. La IR ágil conviene para los módulos de reportes gerenciales y el panel resumen (RF-13, RF-14), donde los requisitos son más volátiles y la propietaria puede validar incrementalmente cada *sprint*.

10 Conclusiones Críticas

C1. La inspección Fagan reveló que el 76,4% de los defectos del ERS de CarniCore v3.0 eran de severidad crítica o mayor, y que se concentraron precisamente en los requisitos que sustentan la propuesta de valor del sistema (RF-25/QR, RF-08 vida útil, RF-06 merma, RNF-02 disponibilidad). La densidad de 0,71 defectos/página superó el umbral industrial recomendado de 0,5 [9], lo que implica que, sin la inspección formal, el equipo habría trasladado a producción una vista pública de trazabilidad sin restricción de datos sensibles (D-01) – un riesgo de exposición de precios y de datos de proveedor incompatible con la LOPDP.

C2. El proceso de CCB demostró que el análisis de impacto basado en la matriz de trazabilidad es cualitativamente superior a la estimación intuitiva: el RFC-03 (firma veterinaria) evidenció que un requisito ya redactado (RF-02) no estaba efectivamente conectado con el requisito de exportación de evidencia (RF-23), un riesgo regulatorio no evidente en la descripción inicial del cambio. Este resultado confirma el principio de Gotel y Finkelstein [10]: la trazabilidad *post* no es un artefacto burocrático sino un instrumento operativo de gestión del riesgo regulatorio ante Agrocalidad.

C3. La configuración de trazabilidad bidireccional en Jira identificó dos requisitos huérfanos (RF-24 sin caso de prueba, RNF-06 sin caso de uso) que habían pasado inadvertidos en las tres entregas previas del ERS. La herramienta CASE actuó como red de seguridad que automatizó la detección de huecos que la revisión humana no captó, aunque la ausencia de una vista matricial nativa en Jira obligó al equipo a mantener la matriz de forma manual en LaTeX, introduciendo riesgo de inconsistencia si ambos artefactos no se sincronizan.

C4. La implementación del *baseline* v3.1 con *commits* semánticos distribuidos entre los cinco integrantes proporcionó evidencia objetiva de la contribución individual, verificable directamente en GitHub, demostrando que el control de versiones es también un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en un equipo de cinco personas – más relevante aún que en equipos de cuatro, dado el riesgo de dilución de responsabilidad individual.

C5. La comparativa entre IR tradicional e IR ágil reveló que CarniCore se beneficia de un enfoque híbrido: la documentación formal del ERS es necesaria para el cumplimiento regulatorio ante Agrocalidad y la LOPDP y para la evaluación académica, pero la gestión iterativa del *backlog* en Jira reduce la volatilidad de los requisitos gerenciales (reportes, panel resumen) al permitir validaciones incrementales directas con la propietaria de la distribuidora, quien participa como usuaria final de bajo perfil técnico.

11 Distribución del Trabajo

Integrante	Actividades principales	Commits (aprox.)
AMAGUA SACON ROBYN WILLIAN	Planificación de la inspección, moderación de la reunión, redacción del acta CCB, arquitectura del repositorio Git, compilación del informe LaTeX	3
CRESPO ES- PINOZA KLEBER OBED	Preparación individual (6 defectos), rol de lector en la inspección, redacción RFC-01, configuración del tablero Jira, redacción Sección 7	3
GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER	Preparación individual (7 defectos), Inspector 1, redacción de correcciones D-01 a D-06, construcción de la matriz de trazabilidad, redacción Secciones 5 y 9	2
PONCE RIVERA MERY HELEN- MEY	Inspector 2, redacción RFC-02, cálculo de métricas de inspección, gráficos, <i>commits</i> de <i>fixes</i> v3.1, redacción Sección 4	2
AMAGUA SACON ROBYN WILLIAN	Preparación individual (5 defectos), Inspector 3, redacción RFC-03, redacción Sección 10 y Anexos	2

La distribución anterior es contrastable con el historial de *commits* del repositorio (`git log -oneline -author=`) y con los *logs* de actividad del tablero Jira.

12 Referencias

References

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – systems and software engineering: Life cycle processes – requirements engineering,” 2018. Norma de ingeniería de requisitos: procesos de elicitación, análisis, especificación y validación de requisitos.

- [2] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – systems and software engineering: System life cycle processes,” 2023. Norma de ciclo de vida de sistemas: procesos técnicos y de gestión aplicables al sistema completo.
- [3] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – systems and software engineering: Software life cycle processes,” 2017. Norma de ciclo de vida del software: incluye gestión de la configuración (cláusula 6.3.5) y control de cambios.
- [4] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Newtown Square, PA, USA: PMI, 7 ed., 2021.
- [5] “Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product Quality Model,” 2023.
- [6] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 4.0 ed., 2024.
- [7] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Germany: Springer, 2 ed., 2025.
- [8] K. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 3 ed., 2013.
- [9] M. E. Fagan, “Design and code inspections to reduce errors in program development,” *IBM Systems Journal*, vol. 15, no. 3, pp. 182–211, 1976.
- [10] O. C. Z. Gotel and A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Requirements Engineering (ICRE)*, (Colorado Springs, CO, USA), pp. 94–101, 1994.
- [11] J. Cleland-Huang, O. Gotel, and A. Zisman, eds., *Software and Systems Traceability*. London, UK: Springer, 2012.
- [12] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [13] J. F. Smart, *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2014.

13 Anexos

Anexo A – Lista de Verificación de Inspección (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)

Se adjunta en el repositorio bajo 02_Inspeccion/AnexoA_checklists/ una copia firmada por cada inspector, con los campos: propiedad verificada, pregunta de verificación, requisito revisado, cumple (S/N), evidencia y observación.

Propiedad	Pregunta de verificación	Req. revisado	S/N	Observación
Ambigüedad	¿Cada requisito tiene un único significado posible para todos los stakeholders?	RF-25	N	D-01: “datos autorizados” sin definir
Completitud	¿Están definidos los valores para todos los tipos de producto mencionados?	RF-08	N	D-02: solo pollo ejemplificado

Verificabilidad	¿Cada RNF tiene métrica y condición de medición definida?	RNF-02	N	D-04: sin RTO
Verificabilidad	¿Los valores configurables tienen un valor por defecto declarado?	RF-06	N	D-03: merma sin valor
Consistencia	¿Los términos del glosario se usan con un único significado en todo el documento?	Glosario / RF-06	N	D-10: “merma” con dos sentidos
Trazabilidad	¿Las dependencias entre requisitos están declaradas explícitamente?	RF-09	N	D-05: sin dep. RF-20
Trazabilidad	¿El comportamiento ante datos incompletos está definido?	RF-11	N	D-08: sin manejo de cadena incompleta
Factibilidad	¿Los requisitos son implementables con los recursos y plazos del proyecto?	RNF-03	S	MFA factible con librerías OTP

Anexo B – Registro de Defectos

El registro completo de 17 defectos se presenta en la Sección 3.3. El archivo fuente `AnexoB_registro_defectos.x` se encuentra en `02_Inspeccion/` del repositorio.

Anexo C – Formularios RFC y Acta del CCB

Los formularios RFC-01, RFC-02 y RFC-03 se desarrollan completos en la Sección 5. Los archivos PDF individuales se encuentran en `03_CCB/` del repositorio.

Anexo D – Exportación CSV del Backlog Jira

El archivo `backlog_export.csv` exportado desde Jira se encuentra en `04_Trazabilidad/` del repositorio.

Anexo E – Capturas del Tablero CASE y del Repositorio Git

Las capturas se encuentran en `04_Trazabilidad/capturas/` (tablero Jira) y en `06_Evidencias/capturas_git/` (historial Git).

E.1 – Vista Cronograma: 5 Épicas del Proyecto

La siguiente figura muestra las cinco épicas configuradas en el proyecto *CarniCore*, cada una agrupando los requisitos funcionales por área temática del sistema.

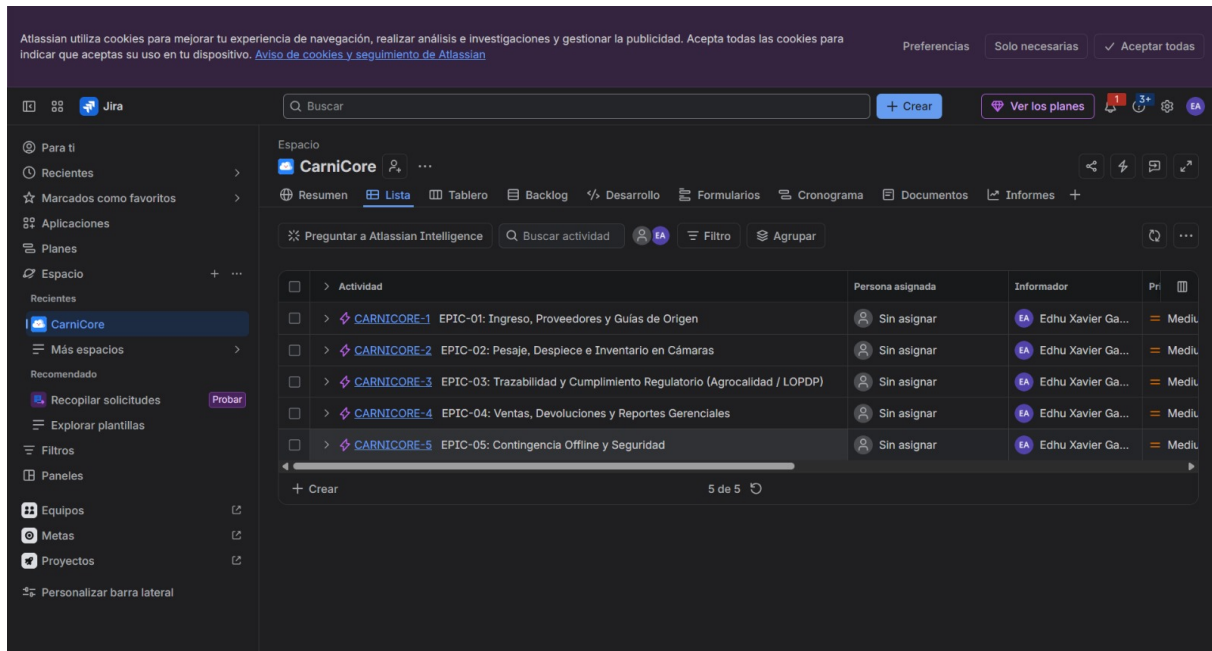
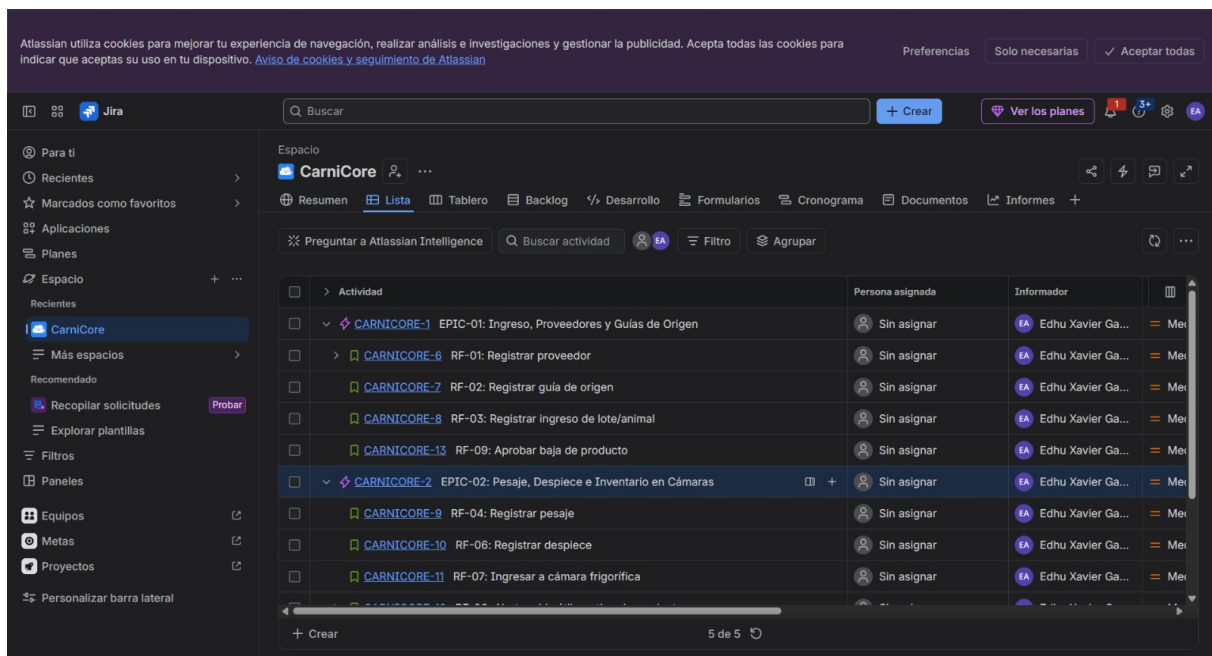


Figure 3: 5 EPICS del Sistema CarniCore

E.2 – Vista Lista: 24 Issues organizadas por Épica

Las siguientes capturas muestran el backlog completo con las 24 historias de usuario distribuidas en las 5 épicas funcionales del proyecto CarniCore.



Atlassian utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación, realizar análisis e investigaciones y gestionar la publicidad. Acepta todas las cookies para indicar que aceptas su uso en tu dispositivo. [Aviso de cookies y seguimiento de Atlassian](#)

Preferencias Solo necesarias ✓ Aceptar todas

Jira

Buscar

+ Crear Ver los planes 1 3+

Para ti

Recientes

Marcados como favoritos

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

CarniCore

Más espacios

Recomendado

Recopilar solicitudes Probar

Explorar plantillas

Filtros

Paneles

Equipos

Metas

Proyectos

Personalizar barra lateral

Espacio

CarniCore

Resumen Lista Tablero Backlog Desarrollo Formularios Cronograma Documentos Informes

Preguntar a Atlassian Intelligence

Buscar actividad

Filtro Agrupar

Actividad	Persona asignada	Informador
CARNICORE-12 RF-08: Alertar vida útil por tipo de producto	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-18 RF-16: Consultar stock por fecha	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-3 EPIC-03: Trazabilidad y Cumplimiento Regulatorio (Agrocalidad / LOPDP)	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-23 RF-11: Consultar trazabilidad completa	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-24 RF-23: Exportar evidencia de trazabilidad para auditoría	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-27 RF-02/RF-23: Firma veterinaria en exportación (RFC-03)	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-4 EPIC-04: Ventas, Devoluciones y Reportes Gerenciales	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-14 RF-10: Registrar venta	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...

+ Crear 5 de 5

Atlassian utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación, realizar análisis e investigaciones y gestionar la publicidad. Acepta todas las cookies para indicar que aceptas su uso en tu dispositivo. [Aviso de cookies y seguimiento de Atlassian](#)

Preferencias Solo necesarias ✓ Aceptar todas

Jira

Buscar

+ Crear Ver los planes 1 3+

Para ti

Recientes

Marcados como favoritos

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

CarniCore

Más espacios

Recomendado

Recopilar solicitudes Probar

Explorar plantillas

Filtros

Paneles

Equipos

Metas

Proyectos

Personalizar barra lateral

Espacio

CarniCore

Resumen Lista Tablero Backlog Desarrollo Formularios Cronograma Documentos Informes

Preguntar a Atlassian Intelligence

Buscar actividad

Filtro Agrupar

Actividad	Persona asignada	Informador
CARNICORE-14 RF-10: Registrar venta	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-16 RF-13: Generar reportes de ventas, compras y pérdidas	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-19 RF-19: Configurar precios por tipo de producto	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-22 RF-22: Registrar devolución de producto	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-25 RF-27: Filtrar reportes por proveedor (RFC-01)	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-5 EPIC-05: Contingencia Offline y Seguridad	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-17 RF-15: Gestionar usuarios y roles	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-20 RF-20: Registrar corte de energía	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-21 RF-21: Operar en modo offline	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...

+ Crear 5 de 5

Atlassian utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación, realizar análisis e investigaciones y gestionar la publicidad. Acepta todas las cookies para indicar que aceptas su uso en tu dispositivo. [Aviso de cookies y seguimiento de Atlassian](#)

Preferencias Solo necesarias ✓ Aceptar todas

Jira

Buscar

+ Crear Ver los planes

Para ti Recientes Marcados como favoritos Aplicaciones Planes Espacio Recientes CarniCore Más espacios Recomendado Recopilar solicitudes Probar Explorar plantillas Filtros Paneles Equipos Metas Proyectos Personalizar barra lateral

Espacio CarniCore

Resumen Lista Tablero Backlog Desarrollo Formularios Cronograma Documentos Informes

Preguntar a Atlassian Intelligence Buscar actividad Filtro Agrupar

Actividad	Persona asignada	Informador
CARNICORE-22 RF-22: Registrar devolución de producto	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-25 RF-27: Filtrar reportes por proveedor (RFC-01)	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-5 EPIC-05: Contingencia Offline y Seguridad	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-17 RF-15: Gestionar usuarios y roles	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-20 RF-20: Registrar corte de energía	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-21 RF-21: Operar en modo offline	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-26 RNF-03: Autenticación MFA roles privilegiados (RFC-02)	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-28 RNF-02: Disponibilidad 98% y RTO 30 min	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-29 RNF-12: Cifrado AES-256 y KMS rotación 90 días	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...

+ Crear 5 de 5

E.3 – Subtareas: Criterios de Aceptación (≥ 2 por historia)

Las siguientes capturas evidencian las subtareas creadas en 5 historias, representando los criterios de aceptación verificables de cada requisito funcional.

Atlassian utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación, realizar análisis e investigaciones y gestionar la publicidad. Acepta todas las cookies para indicar que aceptas su uso en tu dispositivo. [Aviso de cookies y seguimiento de Atlassian](#)

Preferencias Solo necesarias ✓ Aceptar todas

Jira

Buscar

+ Crear Ver los planes

Para ti Recientes Marcados como favoritos Aplicaciones Planes Espacio Recientes CarniCore Más espacios Recomendado Recopilar solicitudes Probar Explorar plantillas Filtros Paneles Equipos Metas Proyectos Personalizar barra lateral

Espacio CarniCore

Resumen Lista Tablero Backlog Desarrollo Formularios Cronograma Documentos Informes

Preguntar a Atlassian Intelligence Buscar actividad Filtro Agrupar

Actividad	Persona asignada	Informador
CARNICORE-1 EPIC-01: Ingreso, Proveedores y Guías de Origen	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-6 RF-01: Registrar proveedor	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-30 CA-1: Validar que el RUC tenga 13 dígitos válidos	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-31 CA-2: Verificar que el proveedor no esté duplicado	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-7 RF-02: Registrar guía de origen	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-8 RF-03: Registrar ingreso de lote/animal	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-13 RF-09: Aprobar baja de producto	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-2 EPIC-02: Pesaje, Despiece e Inventario en Cámaras	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...
CARNICORE-3 EPIC-03: Trazabilidad y Cumplimiento Regulatorio (Agrocalidad / LOPDP)	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...

+ Crear 5 de 5

Figure 4: Subtareas del RF-01

Atlassian utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación, realizar análisis e investigaciones y gestionar la publicidad. Acepta todas las cookies para indicar que aceptas su uso en tu dispositivo. [Aviso de cookies y seguimiento de Atlassian](#) Preferencias Solo necesarias ✓ Aceptar todas

Jira + Crear Ver los planes 1 3+ EA

Para ti
Recientes
Marcados como favoritos
Aplicaciones
Planes
Espacio
Recientes
CarniCore
Más espacios
Recomendado
Recopilar solicitudes Probar
Explorar plantillas
Filtros
Paneles
Equipos
Metas
Proyectos
Personalizar barra lateral

Espacio **CarniCore** ...
Resumen **Lista** Tablero Backlog Desarrollo Formularios Cronograma Documentos Informes +

Preguntar a Atlassian Intelligence EA Filtro Agrupar

Actividad	Persona asignada	Informador	
> CARNICORE-1 EPIC-01: Ingreso, Proveedores y Guías de Origen	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-2 EPIC-02: Pesaje, Despiece e Inventario en Cámaras	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-9 RF-04: Registrar pesaje	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-10 RF-06: Registrar despiece	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-11 RF-07: Ingresar a cámara frigorífica	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-12 RF-08: Alertar vida útil por tipo de producto	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-32 CA-1: Verificar alerta cuando quedan menos de 2 días de vida útil	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-33 CA-2: Verificar límites por tipo: pollo 3d, res 7d, cerdo 5d, embutidos...	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-18 RF-16: Consultar stock por fecha	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...

+ Crear 5 de 5

Figure 5: Subtareas del RF-08

Atlassian utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación, realizar análisis e investigaciones y gestionar la publicidad. Acepta todas las cookies para indicar que aceptas su uso en tu dispositivo. [Aviso de cookies y seguimiento de Atlassian](#) Preferencias Solo necesarias ✓ Aceptar todas

Jira + Crear Ver los planes 1 3+ EA

Para ti
Recientes
Marcados como favoritos
Aplicaciones
Planes
Espacio
Recientes
CarniCore
Más espacios
Recomendado
Recopilar solicitudes Probar
Explorar plantillas
Filtros
Paneles
Equipos
Metas
Proyectos
Personalizar barra lateral

Espacio **CarniCore** ...
Resumen **Lista** Tablero Backlog Desarrollo Formularios Cronograma Documentos Informes +

Preguntar a Atlassian Intelligence EA Filtro Agrupar

Actividad	Persona asignada	Informador	
> CARNICORE-1 EPIC-01: Ingreso, Proveedores y Guías de Origen	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-2 EPIC-02: Pesaje, Despiece e Inventario en Cámaras	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-3 EPIC-03: Trazabilidad y Cumplimiento Regulatorio (Agrocalidad / LOPDP)	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-15 RF-11: Consultar trazabilidad completa	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-34 CA-1: Mostrar cadena completa desde proveedor hasta venta	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-35 CA-2: Mostrar etiqueta "En proceso" si cadena está incompleta	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-23 RF-23: Exportar evidencia de trazabilidad para auditoría	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-24 RF-25/RF-26: Consulta pública QR de trazabilidad	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...
> CARNICORE-27 RF-02/RF-23: Firma veterinaria en exportación (RFC-03)	Sin asignar	EA Edhu Xavier Ga...	Me...

+ Crear 5 de 5

Figure 6: Subtareas del RF-11

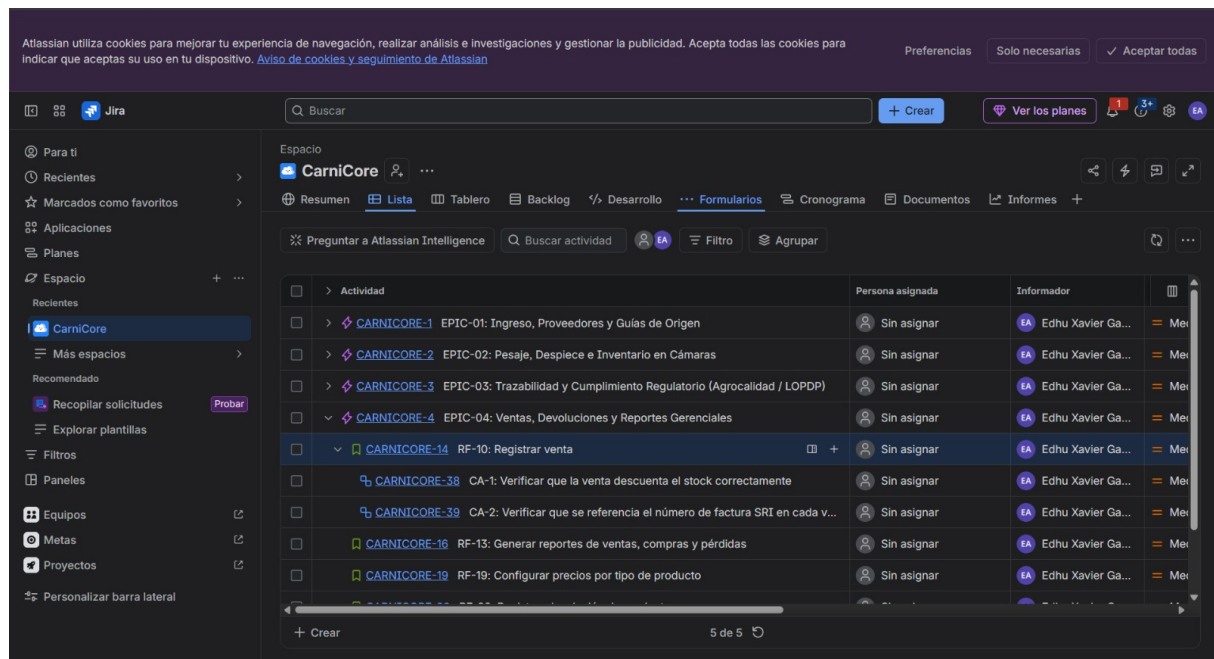


Figure 7: Subtareas del RF-10

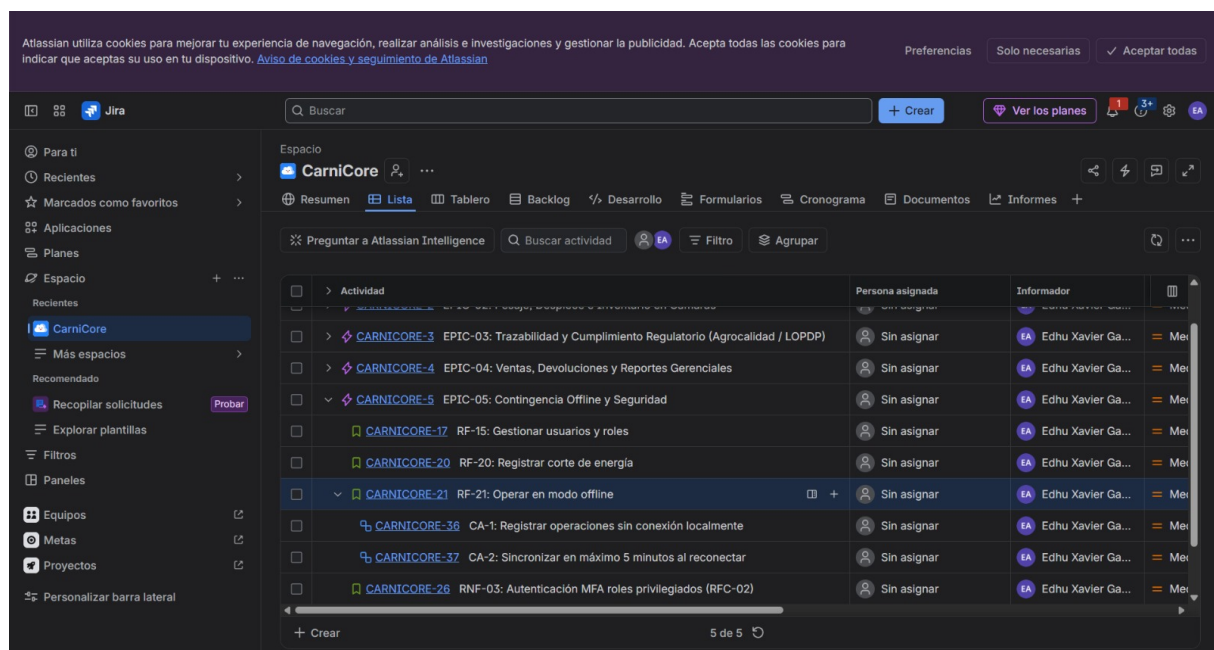


Figure 8: Subtareas del RF-21

E.4 – Detalle de Issues con Campos Personalizados

Las siguientes capturas muestran el detalle de 3 issues con los campos personalizados **Prioridad MoSCoW**, **Fuente del requisito** y **Estado de verificación** visibles.

Prioridad MoSCoW	Must Have
Fuente del requisito	RF-02 - Propietaria - Bloque 1, Pregunta 5
Estado de verificación	No verificado

Figure 9: 3 campos creados para el RF-02

Prioridad MoSCoW	Must Have
Fuente del requisito	RF-03 - Propietaria - Bloque 2, Pregunta 8
Estado de verificación	No verificado

Figure 10: 3 campos creados para el RF-03

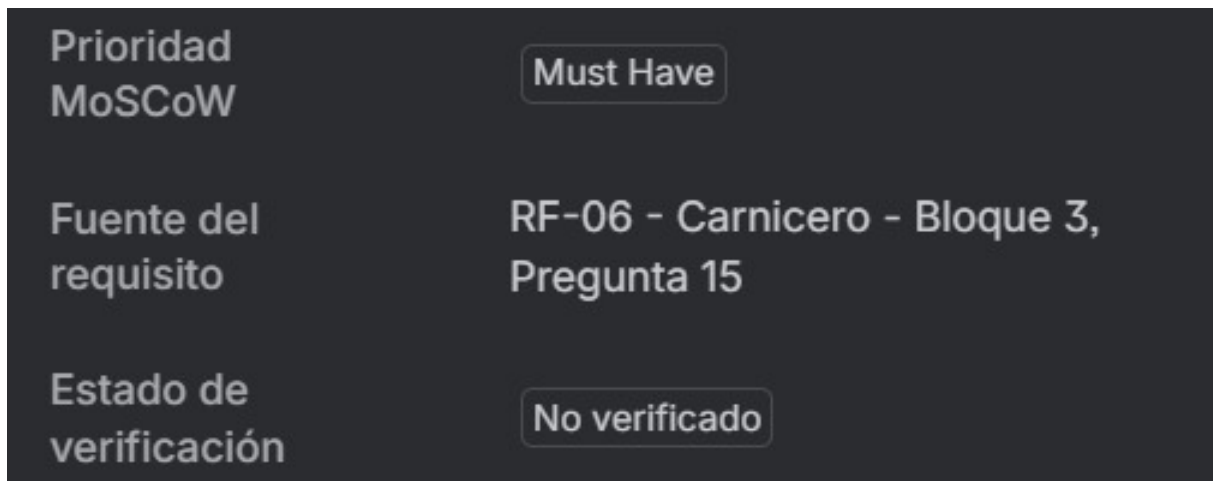


Figure 11: 3 campos creados para el RF-06

E.5 – Tablero Completo con Épicas e Issues

Las siguientes figuras muestran el tablero completo del proyecto CarniCore con todas las épicas expandidas e issues visibles, incluyendo subtareas y etiquetas de trazabilidad.

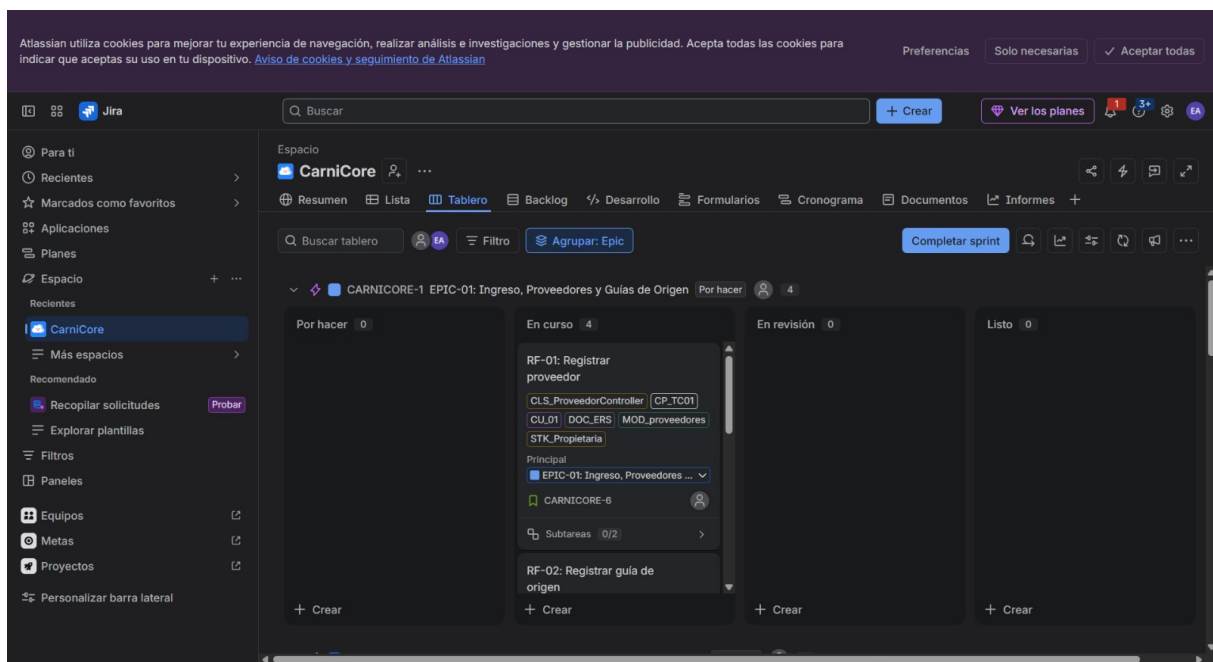


Figure 12: Tablero del EPIC-01

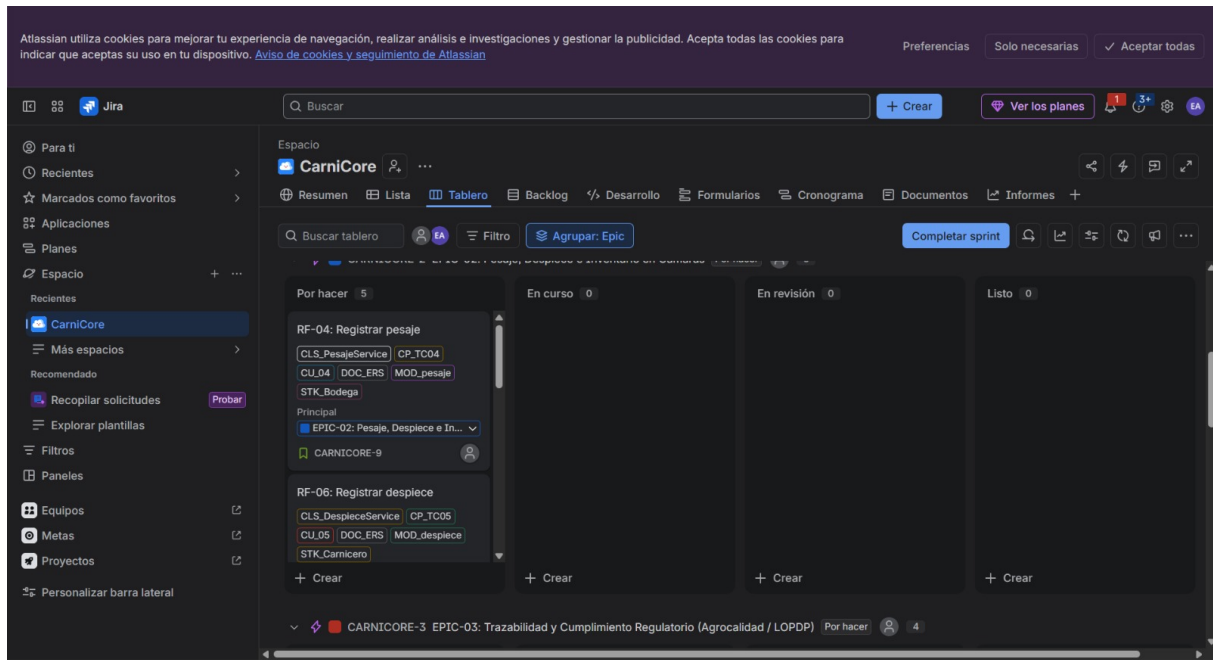


Figure 13: Tablero del EPIC-02

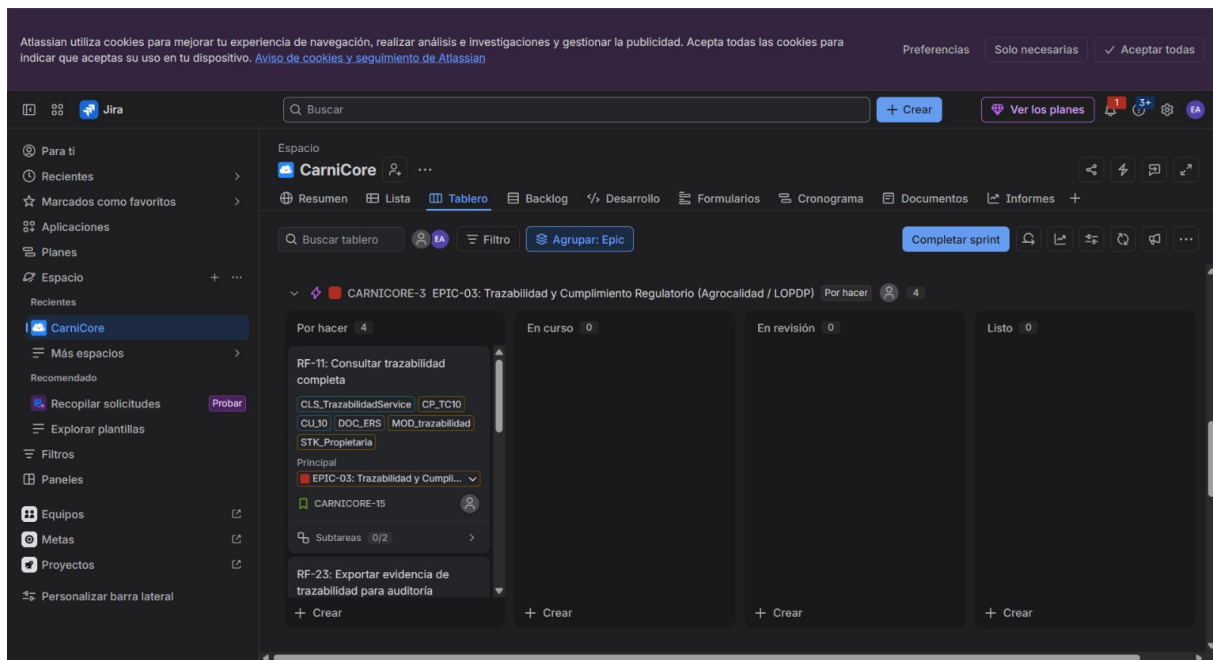


Figure 14: Tablero del EPIC-03

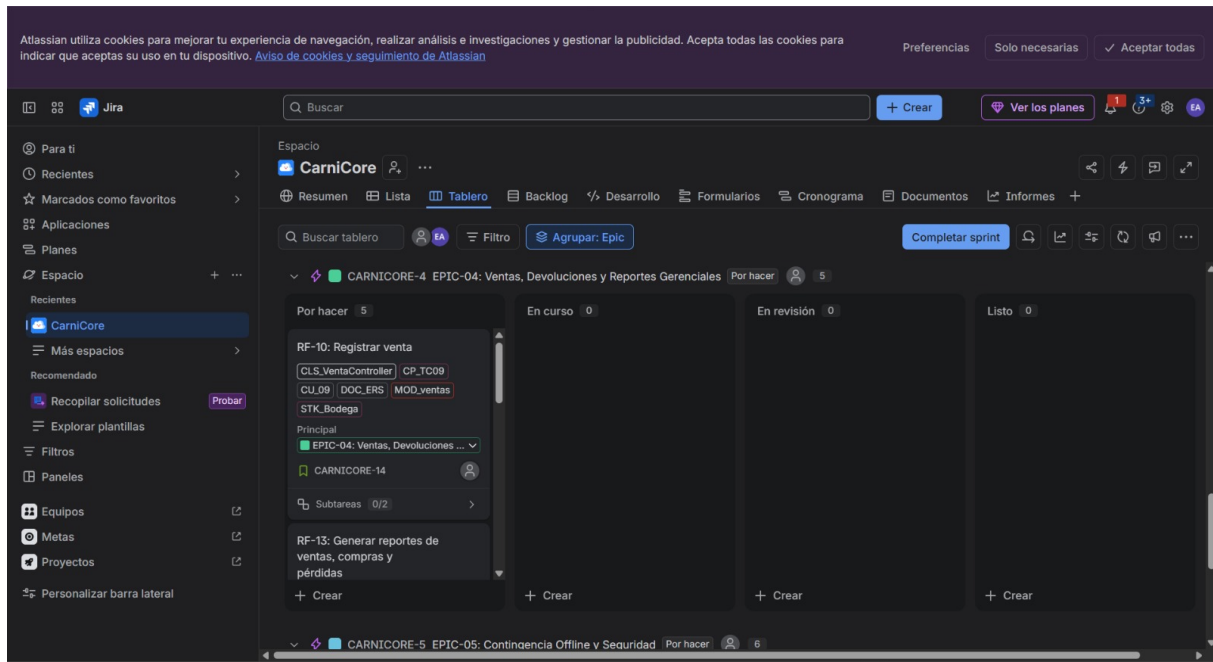


Figure 15: Tablero del EPIC-04

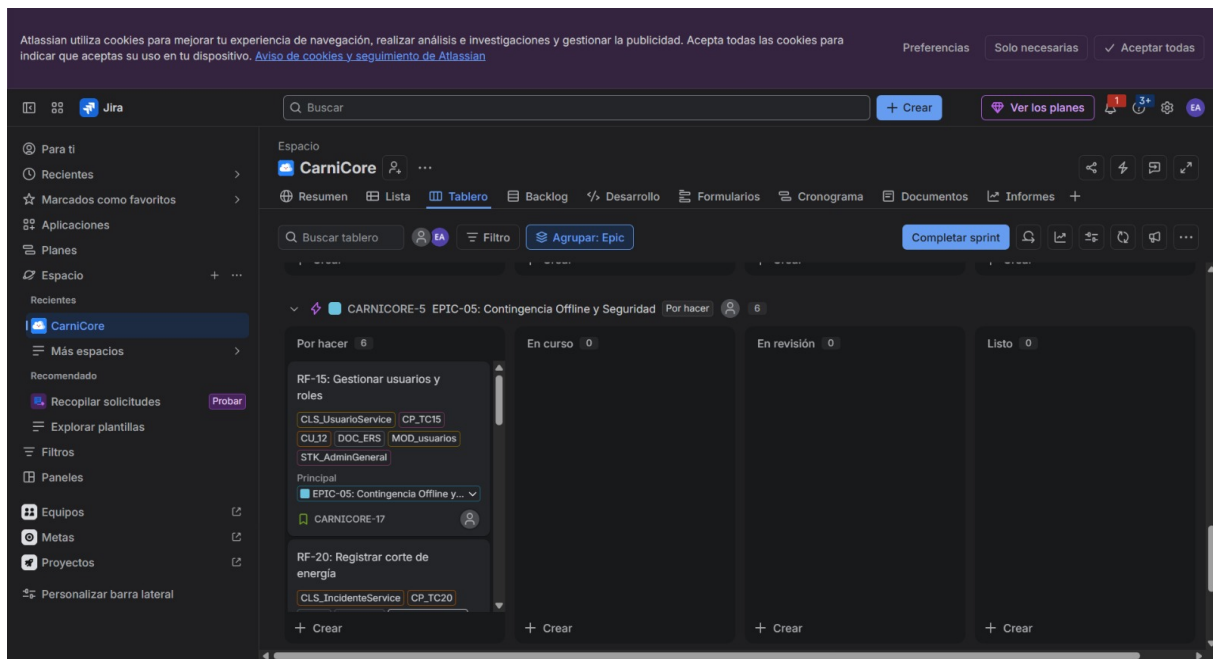
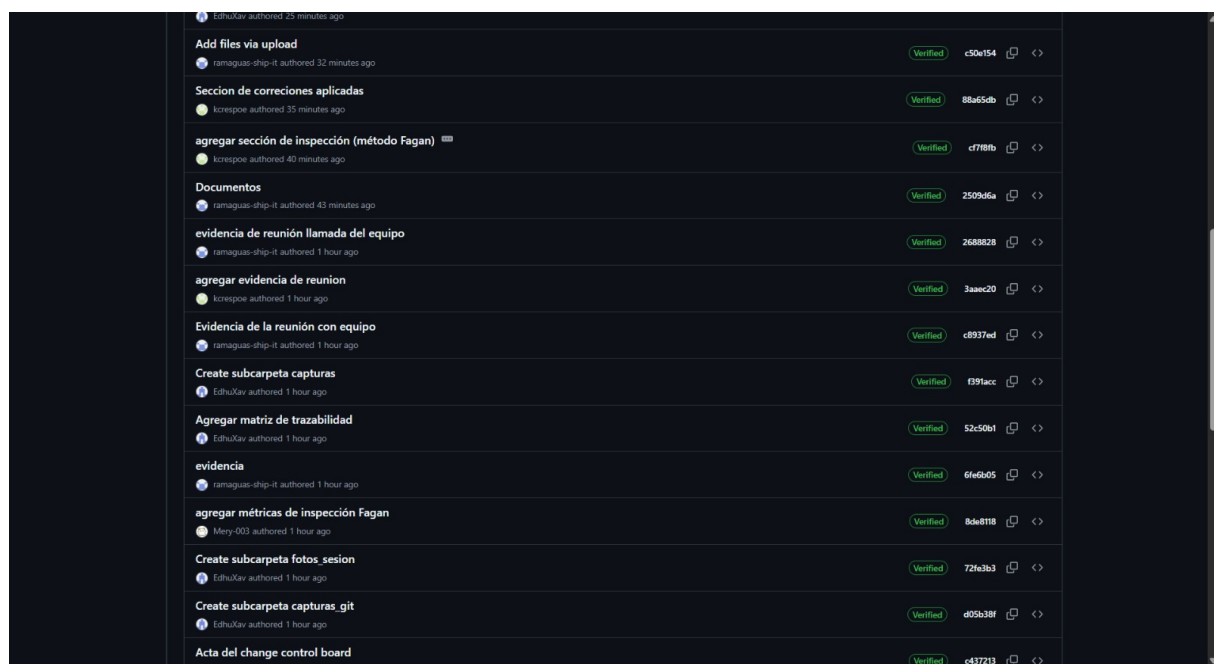
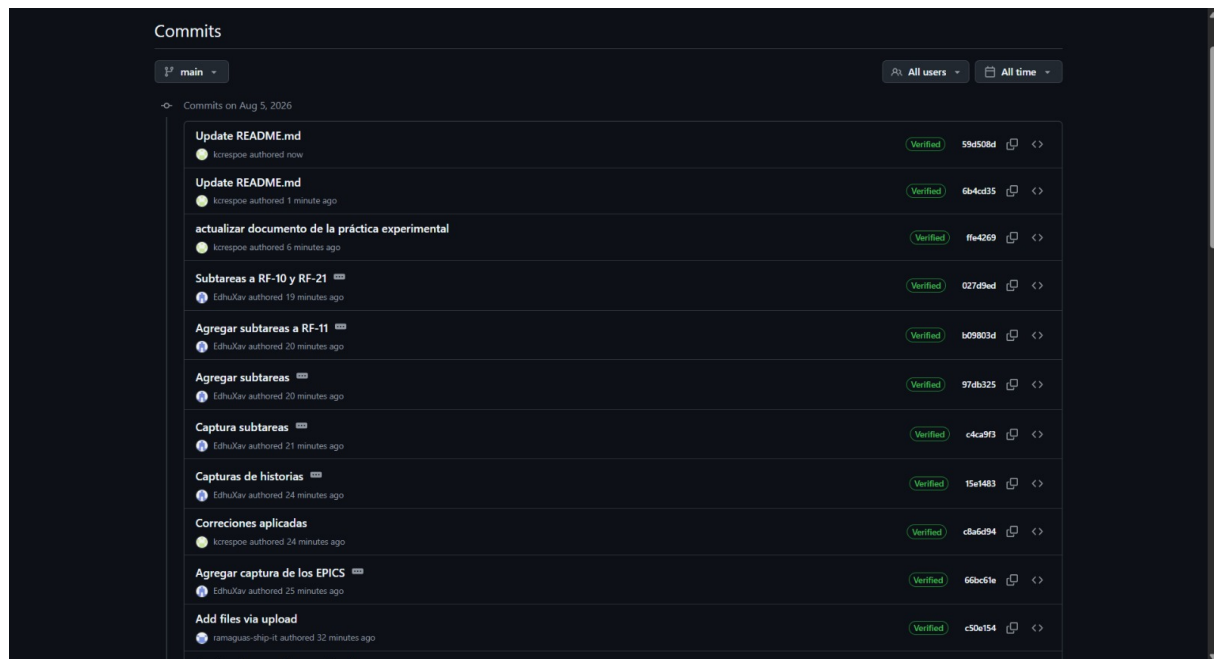


Figure 16: Tablero del EPIC-05

E.6 – Historial Git: Commits Semánticos y Tag Baseline

Las siguientes capturas muestran el historial de commits



Anexo F – Declaración de Uso de IA

Herramienta	Versión	Tarea asistida	Verificación realizada por el equipo

Claude (Anthropic)	Sonnet 5	Estructura inicial del documento LaTeX y sugerencias de redacción técnica para las secciones de fundamento teórico, a partir del ERS real de CarniCore provisto por el equipo.	Cada párrafo fue verificado por el equipo contra las fuentes primarias citadas (normas ISO, PMBOK, artículo de Fagan). Los datos del ERS (RF, RNF, defectos, RFC, métricas) provienen del ERS real de CarniCore o fueron elaborados por el equipo para esta práctica.
--------------------	----------	--	---

Firmas de los integrantes:

 AMAGUA SACON

 CRESPO ESPINOZA

 GAMARRA ARAUJO

 PONCE RIVERA

 AMAGUA SACON